

OBJECTIFS

- Créer et utiliser une variable.
- Demander une valeur à l'utilisateur et s'en servir dans un script.
- Faire calculer un périmètre et une aire par un programme.

INFORMATION

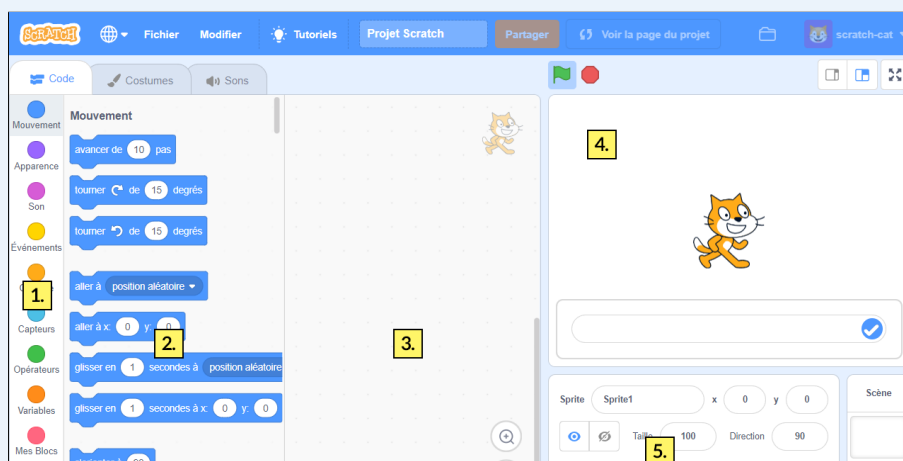
Jusqu'à présent, les figures que nous avons tracées avaient toujours les mêmes dimensions. Nous allons maintenant écrire un programme dans lequel c'est **l'utilisateur** qui choisit les dimensions du carré ou du rectangle : le lutin le trace, puis en calcule le périmètre et l'aire.

À RETENIR

Scratch

Scratch est un logiciel qui permet de faire exécuter des **commandes** à un ou plusieurs **lutins** (par défaut, le lutin est un chat appelé « Scratch Cat »).

- Une succession de plusieurs commandes qu'on fait exécuter à un lutin est appelée un **script**.
- L'interface de Scratch est partagée en plusieurs zones.



1. Les catégories de commandes.
2. Les commandes.
3. Les scripts.
4. La scène, qui est la zone d'exécution des scripts.
5. Les lutins.

Le logiciel est accessible via l'ENT avec un navigateur récent, ou à l'adresse <https://scratch.mit.edu/projects/editor/>. Il est également possible de l'installer.

EXERCICE 1

Mettre en place les lutins

1. Ouvrir Scratch, puis supprimer le chat.
2. Choisir les lutins « Pico » et « Giga », puis réduire leur taille.
3. Choisir un troisième lutin, qui sera le présentateur, réduire sa taille et lui écrire le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand le drapeau  est cliqué.
2. Effacer les figures précédentes.
3. Dire « Bonjour. Clique sur Pico ou sur Giga pour tracer des carrés ou des rectangles. » pendant 3 secondes.

Au fur et à mesure de l'écriture des scripts, ne pas oublier de tester le programme.

 Validation par le professeur

À RETENIR

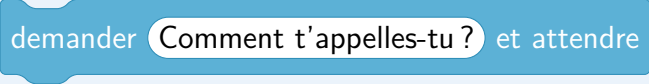
Variables

En informatique, une **variable** est une « boîte » qui permet de retenir une valeur pour la réutiliser plus tard. Dans Scratch, on crée, modifie ou supprime des variables depuis la catégorie de commandes  Variables.

Cocher une variable permet d'afficher sa valeur sur la scène; la décocher permet de la cacher.

À RETENIR

Poser une question

Le bloc  permet de poser une question à l'utilisateur. La réponse de celui-ci est alors rangée dans .

Pour la conserver, on la range dans une variable avec le bloc .

Dessiner un carré de côté variable

On souhaite que Giga demande à l'utilisateur la longueur du côté du carré, puis qu'il trace ce carré.

1. Dans la catégorie  Variables, créer une variable appelée « Côté ».
2. Écrire, pour Giga, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand ce lutin est cliqué.
2. Effacer les figures précédentes.
3. S'orienter à droite.
4. Mettre le stylo en position d'écriture.
5. Dire « Je vais tracer le carré de ton choix. » pendant 2 secondes.
6. Demander « Quelle est la longueur du côté du carré que je vais tracer? » et attendre la réponse de l'utilisateur.
7. Mettre la variable « Côté » à la réponse de l'utilisateur.
8. Tracer le carré dont le côté mesure la longueur choisie par l'utilisateur.

Indication. Pour tracer le carré, ne pas oublier la variable  Côté. Les deux blocs suivants seront également utiles.

quand ce lutin est cliqué



3. Tester ce script avec plusieurs longueurs différentes.

EXERCICE 3

Dessiner un rectangle de dimensions variables

On souhaite maintenant que Pico demande à l'utilisateur les dimensions du rectangle, puis qu'il trace ce rectangle.

1. Dans la catégorie  Variables, créer deux variables appelées « Longueur » et « Largeur ».
2. Écrire, pour Pico, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand ce lutin est cliqué.
2. Effacer les figures précédentes.
3. S'orienter à droite.
4. Mettre le stylo en position d'écriture.
5. Dire « Je vais tracer le rectangle de ton choix. » pendant 2 secondes.
6. Demander « Quelle est la longueur du rectangle que je vais tracer? » et attendre la réponse de l'utilisateur.
7. Mettre la variable « Longueur » à la réponse de l'utilisateur.
8. Demander « Quelle est la largeur du rectangle que je vais tracer? » et attendre la réponse de l'utilisateur.
9. Mettre la variable « Largeur » à la réponse de l'utilisateur.
10. Tracer le rectangle dont les dimensions sont celles choisies par l'utilisateur.

3. Tester ce script avec plusieurs couples de dimensions différents.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 4

Calculer le périmètre et l'aire du carré

1. Rappeler la formule permettant de calculer le périmètre d'un carré, puis celle permettant d'en calculer l'aire.

.....
.....

2. Compléter le script de Giga afin qu'il dise « Le périmètre du carré est égal à ... » pendant 4 secondes, puis « L'aire du carré est égale à ... » pendant 4 secondes.

Indication. Il faut utiliser le bloc ci-dessous, ainsi que les opérateurs  et  de la catégorie  Opérateurs.

dire  Le périmètre du carré est égal à  et  pendant 4 secondes

3. Tester le script pour un carré de 80 pas de côté. Le programme donne-t-il les bons résultats?

✓ Validation par le professeur

Calculer le périmètre et l'aire du rectangle

1. Rappeler la formule permettant de calculer le périmètre d'un rectangle, puis celle permettant d'en calculer l'aire.
.....
.....
2. Compléter le script de Pico afin qu'il dise « Le périmètre du rectangle est égal à ... » pendant 4 secondes, puis « L'aire du rectangle est égale à ... » pendant 4 secondes.
3. Tester le script pour un rectangle de 120 pas de longueur et de 50 pas de largeur.

 Enregistrer le fichier